CORRIGÉ — INTERROGATION

MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Mathématiques	Terminale A	1 heure	10 points	Statistiques · Suites arithmétiques · Probabilités

Consignes : La calculatrice est autorisée. Les résultats seront arrondis au centième si nécessaire.

Exercice 1 — Statistique : les notes d'une classe (5 pts)

a) 1 pt · b) 0,75 pt · c) 1,25 pt · d) 1 pt · e) 1 pt

Les 40 élèves d'une classe de Terminale A d'Abidjan ont obtenu les notes suivantes au dernier devoir de philosophie :

Notes	[0 ; 5[	[5 ; 10[	[10 ; 15[	[15 ; 20]
Effectifs	3	8	20	9

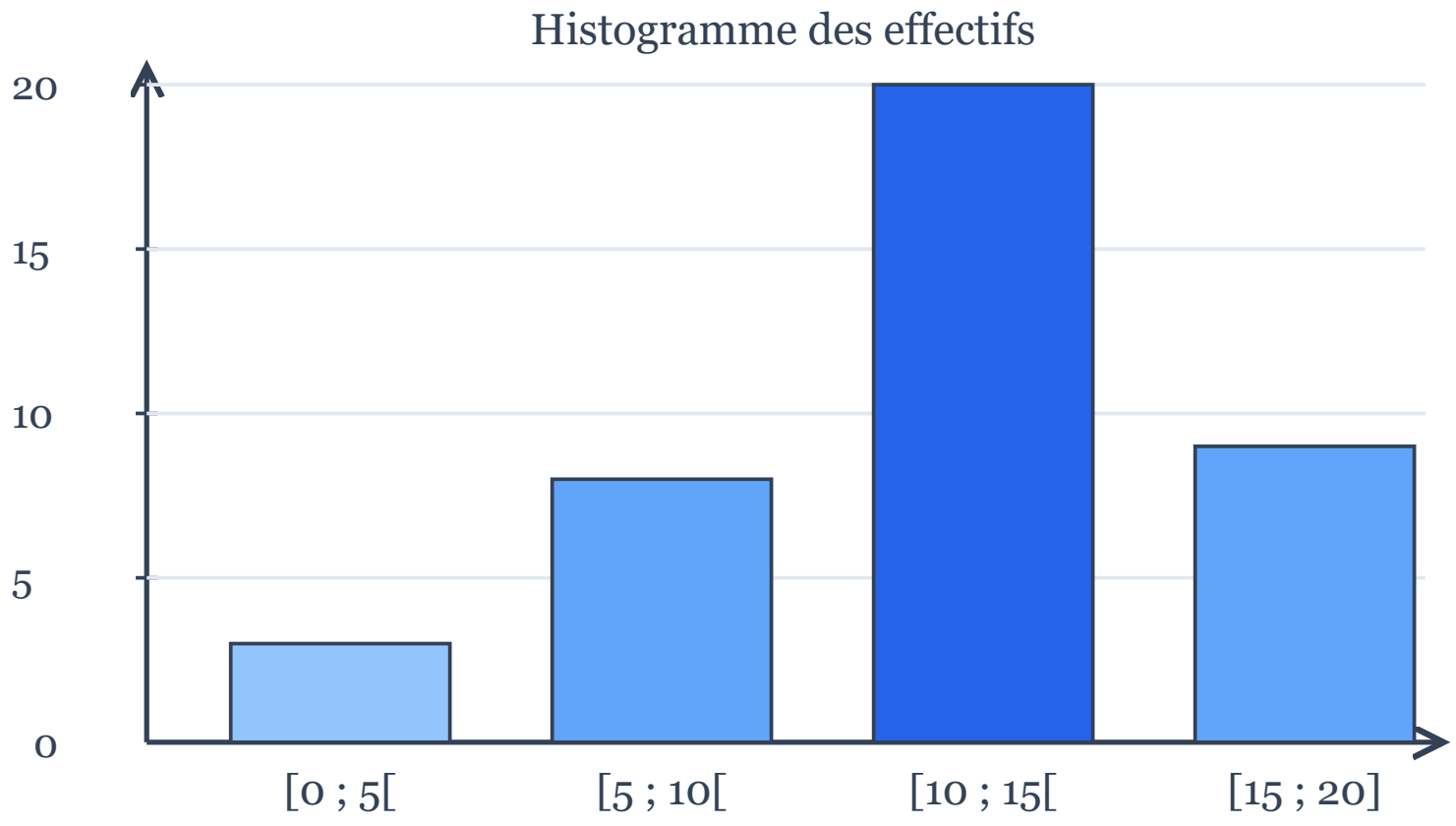
a. Complète le tableau avec la ligne des **effectifs cumulés croissants**.

b. Quelle est la **classe modale** de cette série ?

c. Calcule la **moyenne** de la classe (on utilisera les centres des classes).

d. Détermine la **classe médiane** en justifiant.

e. L'histogramme ci-dessous représente la série : retrouve sur chaque barre l'effectif correspondant.



✓ CORRIGÉ

a) Effectifs cumulés : **3 ; 11 ; 31 ; 40**.

b) Classe modale : **[10 ; 15[** (effectif le plus grand, 20 élèves).

c) Centres : 2,5 ; 7,5 ; 12,5 ; 17,5. Moyenne : $\bar{x} = \frac{2{,}5\times3+7{,}5\times8+12{,}5\times20+17{,}5\times9}{40} = \frac{475}{40} = 11{,}88$.

d) $N = 40$, $N/2 = 20$: le 20e élève appartient à la classe **[10 ; 15[** (cumul 11 avant elle, 31 à sa sortie) — c'est la **classe médiane**.

e) Barres de gauche à droite : **3 ; 8 ; 20 ; 9** élèves.

Exercice 2 — Suite arithmétique et probabilité (5 pts)

a) 1,5 pt · b) 1,5 pt · c) 1 pt · d) 1 pt

Première partie : Awa, élève à San-Pédro, décide d'épargner pour ses études. Elle dépose 5 000 F au mois de janvier, puis augmente son épargne de 1 500 F chaque mois suivant. On note u_n le montant déposé le n-ième mois ($u_1 = 5\,000$).
Deuxième partie : on lance un dé équilibré à 6 faces.

a. Exprime u_n en fonction de n, puis calcule u_{12}.

b. Au bout de combien de mois le montant mensuel déposé atteint-il ou dépasse-t-il 50 000 F ?

c. On lance le dé : calcule la probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 5.

d. Calcule la probabilité d'obtenir un nombre pair.

✓ CORRIGÉ

a) Suite arithmétique de raison $r = 1\,500$: $u_n = 5\,000 + 1\,500\,(n-1)$. Donc $u_{12} = 5\,000 + 1\,500 \times 11 = 21\,500$ **F**.

b) $5\,000 + 1\,500(n-1) \geq 50\,000 \iff n - 1 \geq 30 \iff n \geq 31$ **mois**.

c) Issues favorables $\{5\,;\,6\}$: $P = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.

d) Issues $\{2\,;\,4\,;\,6\}$: $P = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.